语见设计理念

版本：V1.0　　**更新日期**：2024年4月

引言：设计的初心

> **"无声世界，语见其声"**

在信息时代，我们追问：技术进步是否让每个人都能平等受益？传统移动应用对听障群体存在诸多门槛——过小的按钮、缺乏视觉反馈的交互，这些细节往往构成难以跨越的障碍。语见的设计之旅始于一个信念：好的设计应当是包容的、有温度的。我们不只是开发一款翻译工具，而是在创造一个让每个人都能自由表达、被理解的空间。依托人工智能技术，语见致力于构建从手语到语音、从语音到手语的双向无障碍沟通链路，为弥合不同语言群体之间的交流鸿沟提供一站式技术解决方案。

这份文档将带你走进语见的设计世界，分享我们在产品规划、视觉设计、交互体验等层面的思考与实践。

第一章　产品定位与目标用户

语见的使命可以概括为一句话：打破沉默，连接心灵。作为一款 AI 手语双向翻译与生成系统，语见以人工智能技术为核心，致力于消除沟通障碍、促进双向理解、推动社会共融。这一定位决定了语见必须具备真正的双向翻译能力：既能将手语转换为文字或语音让健听人士理解，也能将语音或文字转换为手语动画让听障人士理解。双向的畅通，才是真正的无障碍。

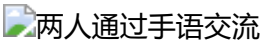

图1-1：听障人士通过手语表达与交流（来源：Wikimedia Commons，CC BY-SA）

在设计研究中，我们识别了两类核心用户群体。第一类是**听障用户**——可能是先天失聪，也可能是后天因疾病或意外导致听力受损。他们对视觉信息更为敏感，需要大字体、大按钮、强对比度的界面设计；通常精通手语，但不擅长口语表达，因此需要便捷的手语输入方式和文字转语音功能。第二类是**健听用户**——可能是听障人士的家人、朋友、同事，或者是手语学习者、志愿者、服务行业从业者。他们习惯语音交流，对手语了解有限，需要直观的学习工具和快速的翻译辅助。

这两类用户的需求看似矛盾——一个偏好文字和视觉，一个偏好语音——但语见通过双模式设计巧妙地解决了这一问题。同一款应用，根据用户选择的模式呈现完全不同的界面和功能布局，既满足了差异化需求，又保持了产品的统一性。

围绕双向沟通，语见构建了四个核心场景：手语识别让听障人士通过前置摄像头拍摄手语，系统实时转换为文字并语音播报；手语生成让健听人士输入文字或语音，系统翻译为 3D 虚拟人手语动画展示；快捷沟通内置常用语快捷库与手语学习资料，方便高频场景快速调用；情感支持则面向听障群体提供情感陪伴、心理疏导与智能辅助服务。

第二章　双模式设计体系

语见最核心的设计创新在于双模式架构。我们认为，与其做一个折中的设计方案让两类用户都不满意，不如做一个可以根据用户需求变形的弹性设计——同一个内核，根据场景变换形态。

普通模式面向健听用户，界面设计更侧重信息密度和操作效率，采用常规尺寸的按钮和文字，提供语音输入、手语学习等功能，核心交互是"语音/文字 → 手语动画"。听障模式则完全不同，所有交互元素都进行了放大处理，按钮尺寸更大、文字更粗、对比度更高，提供快捷短语等一键操作功能，核心交互是"手语/文字 → 语音播报"。

图2-1a：普通模式——侧重信息密度与语音输入

图2-1b：听障模式——注重视觉反馈与快捷操作

为了让用户能够方便地在两种模式之间切换，我们在首页顶部设计了胶囊式的模式切换器，采用滑块设计，清晰地指示当前所处的模式。点击切换时，整个页面会以平滑的过渡动画变换，给用户明确的反馈。值得一提的

是，模式切换不仅仅影响首页，而是一个全局设置——一旦在某个页面切换了模式，整个应用的所有页面都会相应调整。这种一致性保证了用户不会在不同页面之间感到困惑。

图2-2：胶囊式模式切换器——清晰的视觉反馈，平滑的过渡动画

第三章　视觉设计系统

语见的色彩设计遵循"温暖疗愈"的理念。我们摒弃了冷冰冰的科技感配色，转而采用更有温度的色调。核心色系由六种颜色构成：**宁静蓝灰**（#6B7B8C）带有灰度，既保持专业感又不给用户带来压迫感，主要用于导航栏和主要文字；**温暖琥珀色**（#F5A623）象征阳光和生命力，用在主要操作按钮上；**关怀绿色**（#7ED321）专门用于心理健康相关模块，传递希望与平静；**暖调米白**（#F7F5F0）作为背景色，像晨光一样柔和，长时间使用不会让眼睛疲劳；**警示红色**（#E74C3C）用于紧急短语和删除操作；**业务蓝色**（#4A90E2）用于业务类短语和信息提示。

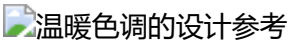
温暖色调的设计参考

图3-1：色彩体系以温暖中性色调为核心，避免冰冷的高饱和科技感（色轮参考，来源：Wikimedia Commons，公共领域）

字体选择直接关系到阅读的舒适度。语见中文字体使用系统默认字体，确保在各种设备上都有良好的显示效果。字号体系分为五档，从极小到极大，听障模式下所有文字自动放大到正常模式的 1.2 倍，行高相应增加。排版上遵循 8rpx 网格系统，所有间距都是 8 的倍数，这种有节奏的留白让界面既整齐又有呼吸感。

界面元素采用了超柔和的圆角设计，圆角半径放大到 20rpx 至 48rpx 不等，大按钮使用更大的圆角，小标签使用较小的圆角，让整体看起来更加友好、亲和。阴影的使用非常克制，采用低透明度、大扩散范围的风格，模拟真实世界中的柔和光照效果，赋予界面层次感和立体感。

图3-2：卡片式设计——大圆角与柔和阴影营造亲和感

第四章　技术架构与交互设计

语见的技术架构采用双服务设计。**主服务**负责手语识别、语音合成、心理咨询对话等功能——手语识别基于 Uni-Sign 统一生成式框架，语音合成基于 ChatTTS 模型，心理咨询基于 Qwen 模型微调。**SOKE 服务**则专门负责 3D 手语动画的生成，通过将连续三维运动离散化为动作符号，使大语言模型能够自回归地预测手语动作序列。这种分离确保了不同功能之间互不干扰，即使某个服务暂时不可用，其他功能仍然可以正常运行。

对于听障用户来说，听觉反馈是不可用的，因此需要用其他感官通道来补偿。语见在全应用范围内引入了触觉反馈系统——轻触时使用短促的轻震，重要操作时使用稍强的中震，错误提示时则有特定的震动模式，通过分层次的震动提供即时的操作确认。

动画在语见中扮演着重要角色，既让界面过渡更加流畅，也承担着信息传递的功能。我们的动画设计遵循"自然"的原则，模拟真实世界的物理规律，页面过渡采用 300ms 的滑动淡入，按钮点击有 0.95x 的缩放回弹反馈。同时，我们充分考虑了对动画敏感的用户群体——设置中提供了"减少动画"选项，开启后所有非必要的动画效果都会被关闭。

在防误触设计上，重要操作需要二次确认；快捷短语的删除功能需要长按进入编辑模式后才能操作；手语生成等耗时操作则提供了取消按钮，给用户充分的操作自主权。

第五章　核心功能设计

手语识别功能基于 Uni-Sign 统一生成式框架，将多种手语识别任务统一建模为序列生成问题，并融合姿态与 RGB 多模态信息以增强细粒度感知能力。设计重点在于简化操作流程和提供状态反馈。在相机页面，录制按钮有三种状态：未录制时显示为白色，录制中变为红色并带有脉冲动画，录制完成时会有短暂的绿色确认提示。倒计时显示采用大号数字，让用户清楚地知道还能录制多长时间。识别过程中没有简单使用转圈动画，而是配合了"正在识别中"的文字说明和进度提示，让用户感知到系统正在努力工作。

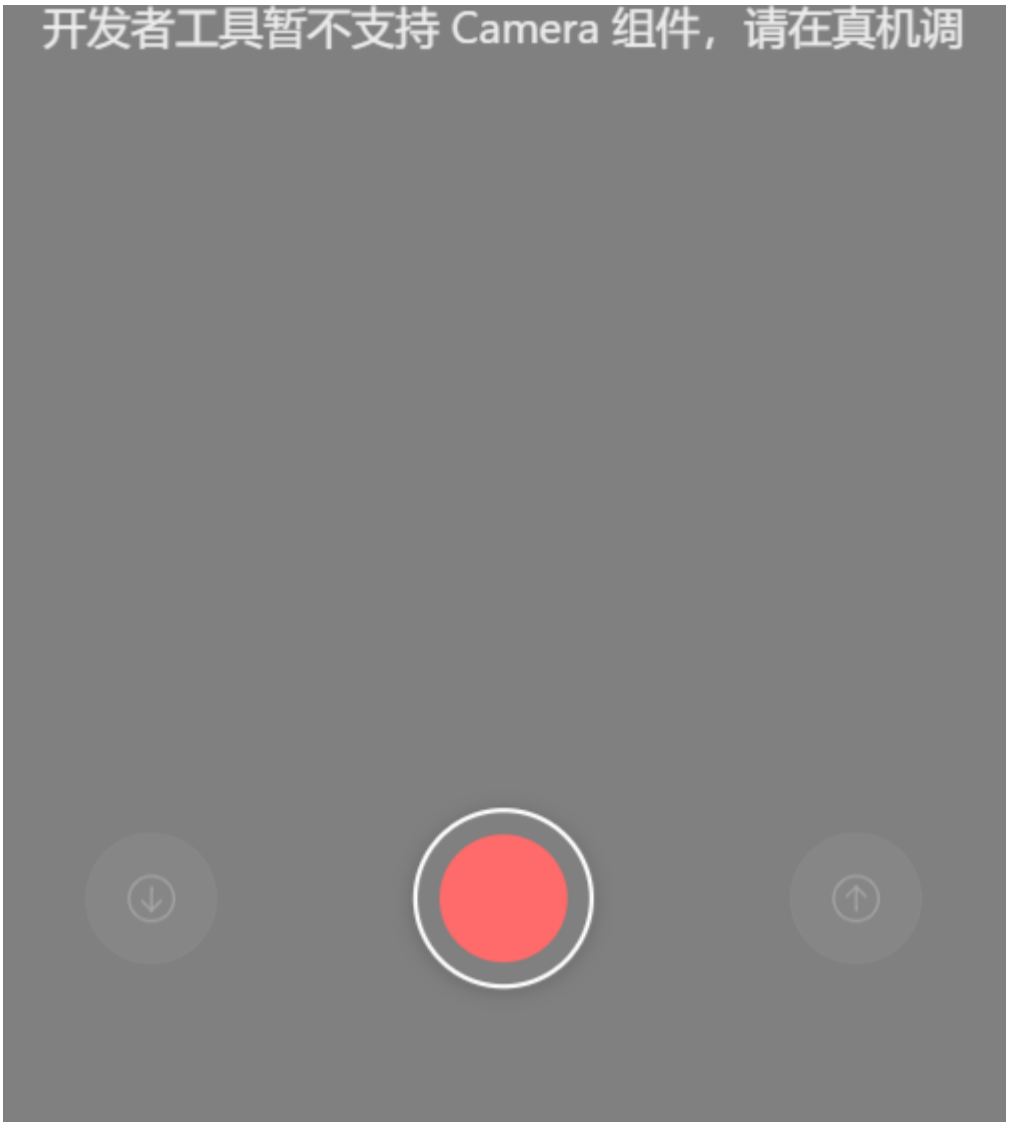

图5-1：手语识别相机页面——清晰的状态反馈与大号倒计时

手语生成功能采用 SOKE 框架，通过将连续三维运动离散化为动作符号，使大语言模型能够自回归地预测手语动作序列。我们采用圆形进度环来展示生成进度，相比传统的线性进度条，圆形进度环更加聚焦、更有仪式感，配合百分比数字实时更新，给用户"事情在推进"的确定感。生成完成后的播放器充分考虑了观看体验——视频区域居中对齐，确保 3D 人物模型完整展示；播放控制条采用毛玻璃效果，既美观又不遮挡视频内容；速度调节提供 0.5x 至 1.5x 共五档，0.75x 特别适合初学者跟练。

图5-2：圆形进度环设计——聚焦、有仪式感的等待体验

快捷短语是听障模式下的核心功能之一，让用户无需每次手动输入便能快速表达常用需求。短语按钮采用胶囊形状，颜色代表场景类型：红色是紧急类（如"我需要帮助"），蓝色是日常类（如"谢谢"），灰色是业务类（如"我想办理业务"），绿色是用户自定义短语。这种颜色编码让用户能够快速定位所需短语，在紧急情况下尤为重要。自定义短语的管理也很直观——点击加号添加，选择类型后系统自动赋予对应颜色；长按任意短语进入编辑模式后，点击即可删除。

图5-3：快捷短语颜色编码系统——一目了然的功能区分

第六章　心理健康模块设计

心理健康功能是语见区别于普通翻译工具的重要特色。我们意识到，听障群体由于沟通障碍，往往承受着更大的心理压力，却缺乏便捷的心理咨询渠道。基于 Qwen 模型微调的情感支持智能体，在情感支持专用对话数据上进行了适配训练，并针对听障群体常见的语序与表达特点做了专项优化。

图6-1：心理健康模块入口——温暖的绿色系配色与可爱的小熊助手

一个可爱的悬浮小熊猫作为入口，位于屏幕右下角，会不定期地轻轻摇晃，像是在跟用户打招呼。点击后，小熊猫会弹出温馨的对话框，用友好的语言邀请用户聊天。进入心理咨询页面后，用户会看到一个温馨的对话界面，配色采用舒缓的绿色系——这是经过心理学研究证实能让人感到平静的颜色。对话界面模仿了熟悉的聊天软件布局，降低了用户的使用门槛，这里就像是一位随时在线的朋友，愿意倾听用户的喜怒哀乐。

为了让听障用户也能方便地使用心理咨询功能，我们在这个模块中也集成了手语输入支持。用户可以通过摄像头用手语表达自己的情绪和困惑，系统将手语识别为文字后发送给 AI 助手。AI 助手支持检索增强生成与网络搜索等工具调用能力，能够提供情感陪伴、心理疏导与智能辅助服务。但需要提醒用户的是，AI 助手无法替代专业心理医生，如有严重问题请及时寻求专业帮助。

心理健康助手
我感到伤心
12:40
我了解到你感到伤心，这真的很难受。你能告诉我更多关于你最近发生了什么事情吗？或者有什么东西让你感到特别难过？
查看手语
12:40
点击开启手语输入
说点什么...
发送

图6-2：心理咨询对话界面——随时在线的情感支持

第七章　无障碍设计细节

除双模式设计外，语见还提供了多项视觉无障碍功能。高对比度模式开启后，文字与背景的对比度会进一步提高，适合视力较弱的用户；字体大小调节提供五档选择，覆盖从正常视力到严重视力受损的不同需求；所有图标都配有文字标签，不会因为只看图标而产生歧义。

图7-1：无障碍设置——高对比度与减少动画选项

语见的界面元素都正确设置了 ARIA 标签，确保屏幕阅读器能够准确识别和播报。按钮、输入框等交互元素都有明确的状态指示，焦点管理清晰，使用键盘或辅助设备的用户也能够顺畅地操作。

考虑到用户可能在网络不稳定的环境下使用，我们在设计中做了许多离线友好的处理：用户的设置、快捷短语等都保存在本地，只有在进行手语识别、生成手语动画、使用心理咨询功能时才需要联网，同时对网络请求的超时时间和重试机制做了专项优化。

第八章　国际化设计

语见目前支持简体中文、English 和 Deutsch 三种语言。国际化不仅仅是文字的翻译，还涉及整个界面布局的调整。比如德语单词通常较长，在按钮等空间有限的地方需要调整字号或换行显示。我们在代码层面采用了完整的国际化框架，所有用户可见的文字都通过翻译键来管理，应用名称在不同语言下也有各自的本地化版本——中文为"语见"，英文为"HeartVoice"，德文为"HerzStimme"。

在色彩与图标的选择上，我们也充分考虑了跨文化的差异性。色彩选择避开了在某些文化中有负面含义的配色，图标设计采用普遍易懂的符号，避免使用地域性太强的隐喻，为未来支持更多语言和地区奠定了设计基础。

第九章　未来展望

语见的第一个版本奠定了产品的基础框架，未来还有大量优化空间。在手语识别方面，随着训练数据的积累，识别准确率会不断提升，支持的词汇量也会从当前的基础规模扩展至更丰富的表达；在手语生成方面，正在研究更自然的动作捕捉技术，让生成的动画拥有更丰富的面部细节和情感表达；在心理咨询方面，计划引入更专业的情感计算模型，并逐步探索语音咨询、情绪识别乃至与真人专业心理咨询师对接的可能性。

手语学习与传承

图9-1：手语学习与代际传承——语见希望成为更多人学习和使用手语的桥梁（来源：Wikimedia Commons，CC BY-SA）

设计语言也会随着产品的成熟而演进。我们会持续关注用户的反馈，根据实际使用情况调整设计细节。随着操作系统的更新和设计趋势的变化，语见的视觉风格也会保持适度的新鲜感，但核心的温暖、包容的设计哲学不会改变。

结语

设计一款真正无障碍的应用是一项充满挑战的工作。它需要设计者跳出自身的视角，真正理解不同用户群体的需求；需要在技术可行性和用户体验之间寻找平衡；需要在功能丰富和界面简洁之间做出取舍。

语见的设计过程让我们深刻体会到，好的设计是有温度的。那些看不见的细节——一个按钮的圆角大小、一次震动的力度、一句提示语的措辞——都在潜移默化中影响着用户的感受。通过将先进的人工智能模型轻量化部署至移动端，语见打造了一个功能高度整合、交互简洁直观的双向手语翻译与生成平台。我们希望通过语见，不仅解决实际的沟通问题，更传递出一种态度：每个人的声音都值得被听见，每个人的需求都应该被尊重。

> **"无声世界，语见其声"**

语见团队 *用心倾听，用爱沟通*